

Les déterminants des symptômes dépressifs

Analyse économétrique à partir de easySHARE France

Résumé. Ce projet analyse les déterminants des symptômes dépressifs chez les individus de 50 ans et plus en France, à partir des données longitudinales easySHARE (8 408 individus, vagues 1 à 7, 2004 à 2017). Deux variables dépendantes sont utilisées : la variable binaire EURO-D ≥ 4 pour les modèles MPA, Logit, Probit et panel, et le score brut 0 à 12 pour les modèles de comptage (Poisson, Binomiale Négative, ZIP, ZINB, Hurdle). Un probit bivarié modélise conjointement la dépression et la mauvaise santé perçue. Les résultats convergent : la santé perçue, les maladies chroniques et la situation financière sont les principaux déterminants de la dépression chez les seniors français.

1 Données, variables et traitement des valeurs manquantes

1.1 Source et structure

L'enquête SHARE est une étude longitudinale européenne sur la santé, le vieillissement et la retraite. L'échantillon français retenu comprend **26 247 observations** issues de **8 408 individus uniques** répartis sur 7 vagues (2004 à 2017). Le panel est fortement non cylindré : certains individus ne sont observés qu'une seule vague, d'autres jusqu'à six.

1.2 Variables dépendantes

Deux variables dépendantes sont construites à partir du score EURO-D (12 items dichotomiques, score de 0 à 12).

- **Variable binaire** (depressed) : = 1 si EURO-D ≥ 4 , = 0 sinon. Le taux de dépression observé est de **33,6%**.
- **Score de comptage** (eurod_num) : score brut de 0 à 12. La moyenne est de 2,84 et la variance de 5,27, soit un ratio variance sur moyenne de **1,86** qui atteste d'une surdispersion. La part de zéros observée est de **15,4%**, contre **5,9%** attendus sous l'hypothèse de Poisson, ce qui confirme un excès de zéros.

1.3 Traitement des valeurs manquantes

Dans easySHARE, les codes négatifs encodent différents types de non-réponse : -9 pour une question filtrée, -12 pour un refus, -13 pour une question non posée dans la vague, -15 pour une information indisponible et -10 pour la vague SHARELIFE. **Toutes ces valeurs ont été recodées en NA** avant toute estimation. Le tableau 1 détaille les taux par variable.

Table 1: Taux de valeurs manquantes par variable (après recodage des codes négatifs)

Variable	% manquant	Variable	% manquant
Score EURO-D	21,6%	Maladies chroniques	10,5%
Activité physique	19,0%	ADLA	10,5%
Nb. d'enfants	18,4%	Situation financière	11,8%
Emploi	11,4%	Zone de résidence	12,3%
Statut marital	10,2%	Éducation (années)	10,3%
Santé perçue	1,0%	Genre / Âge	0,0%

Les 21,6% de données manquantes sur EURO-D s'expliquent principalement par la vague 3 (entretien biographique SHARELIFE sans module santé courant) et les refus de réponse. La stratégie retenue est la suppression par liste (*listwise deletion*) : le sous-échantillon analytique retient **18 002 observations** pour les modèles transversaux et **17 235 observations** pour le panel (hors vague 3).

2 Statistiques descriptives

Table 2: Statistiques descriptives selon le statut dépressif (EURO-D ≥ 4)

Variable	Non déprimé (EURO-D < 4)		Déprimé (EURO-D ≥ 4)	
	Moy.	E.T.	Moy.	E.T.
Âge (années)	64,6	9,3	65,2	9,6
% Femmes	50,6%		63,8%	
Années d'éducation	10,9	4,1	10,0	4,1
% Marié(e)s	68,3%		54,9%	
Santé perçue (1 à 5)	2,93	0,85	3,79	0,87
Maladies chroniques	0,92	0,99	1,55	1,19
Situation financière (1 à 4)	3,34	0,79	2,91	0,93
Score EURO-D moyen	1,72	0,90	5,53	1,60
N	11 948 (66,4%)		6 054 (33,6%)	

Lecture des résultats. Les personnes présentant des symptômes dépressifs sont plus fréquemment des femmes (64% contre 51%), moins souvent mariées (55% contre 68%), et déclarent une santé perçue nettement plus dégradée (3,79 contre 2,93 sur 5). Elles cumulent davantage de maladies chroniques (1,55 contre 0,92) et font face à des difficultés financières plus marquées (2,91 contre 3,34 sur une échelle où 4 signifie « facilement »). Ces écarts bruts suggèrent que la vulnérabilité à la dépression chez les seniors est à la fois sanitaire et économique. Une analyse multivariée permet d'isoler la contribution propre de chaque facteur.

3 Stratégie économétrique

3.1 Modèles de choix binaire transversaux

Pour la variable binaire $y_{it} = \mathbf{1}[\text{EURO-D}_{it} \geq 4]$, trois spécifications sont estimées. Le **Modèle de Probabilité Linéaire (MPA)**, $y_{it} = \mathbf{X}'_{it}\boldsymbol{\beta} + \varepsilon_{it}$, est estimé par MCO avec erreurs-types corrigées de l'hétéroscédasticité (HC3). Il offre une interprétation directe des coefficients comme effets marginaux, mais ne contraint pas les probabilités prédites dans $[0, 1]$. Le **Logit** et le **Probit**, $P(y_{it} = 1) = F(\mathbf{X}'_{it}\boldsymbol{\beta})$ où F est respectivement la fonction logistique et la loi normale standard, sont estimés par maximum de vraisemblance. Les **effets marginaux moyens** (AME) sont rapportés pour faciliter la comparaison avec le MPA.

3.2 Modèles de comptage pour le score EURO-D

Le score EURO-D présente une surdispersion (ratio var/moy = 1,86 ; test de Cameron-Trivedi : $z = 30,5$, $p < 0,001$) et un excès de zéros (15,4% observés contre 5,9% sous Poisson). Ces deux caractéristiques justifient la hiérarchie de modèles suivante. Le modèle de **Poisson** constitue la référence, mais son hypothèse d'équidispersion est rejetée. La **Binomiale Négative (NB)** introduit un paramètre de dispersion θ pour corriger la surdispersion. Les modèles **Zero-Inflated** (ZIP et ZINB) distinguent un processus binaire, qui identifie les individus structurellement non déprimés, d'un processus de comptage pour les autres. Le modèle **Hurdle** sépare la décision d'avoir au moins un symptôme de l'intensité conditionnelle de ces symptômes. Le test de Vuong permet de valider les modèles gonflés en zéros face à leurs contreparties simples.

3.3 Probit bivarié

La corrélation entre la variable de dépression et celle de mauvaise santé perçue ($\text{sphus} \geq 4$) est de 0,30 dans l'échantillon. Ces deux outcomes étant susceptibles d'être simultanément déterminés par des facteurs non observés communs, un **probit bivarié** modélise conjointement les deux équations :

$$\begin{cases} y_{1,it}^* = \mathbf{X}'_{it}\boldsymbol{\beta}_1 + u_{1,it} & (\text{dépression}) \\ y_{2,it}^* = \mathbf{X}'_{it}\boldsymbol{\beta}_2 + u_{2,it} & (\text{mauvaise santé perçue}) \end{cases} \quad \text{avec} \quad \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\mathbf{0}, \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}\right)$$

Un $\hat{\rho}$ significativement différent de zéro indique que les résidus des deux équations sont corrélés, ce qui invalide l'estimation indépendante et justifie l'approche conjointe.

3.4 Modèles de panel à choix binaire

La dimension longitudinale permet de contrôler l'hétérogénéité individuelle non observée α_i selon le modèle $P(y_{it} = 1 \mid \mathbf{X}_{it}, \alpha_i) = F(\alpha_i + \mathbf{X}_{it}'\beta)$. Le **logit à effets aléatoires** suppose que $\alpha_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\alpha^2)$ est non corrélé aux régresseurs. Le **logit conditionnel à effets fixes** (estimateur de Chamberlain) élimine α_i par conditionnement sur la somme intra-individuelle et n'exploite que la variation *within*. Le test de Hausman permet de trancher entre les deux approches.

4 Résultats

4.1 Modèles de choix binaire transversaux

Table 3: Résultats des modèles MPA, Logit et Probit $N = 18\,002$

	MPA Coeff. (E.T.)	Logit Coeff. (E.T.)	Probit Coeff. (E.T.)
Femme	0,150*** (0,007)	0,811*** (0,037)	0,481*** (0,022)
Âge	-0,015*** (0,004)	-0,077*** (0,021)	-0,046*** (0,013)
Âge ²	0,0001***	0,001***	0,0003***
Années d'éducation	0,002** (0,001)	0,010* (0,005)	0,005* (0,003)
Marié(e)	-0,025*** (0,008)	-0,124*** (0,043)	-0,074*** (0,025)
Taille ménage	-0,004	-0,016	-0,010
Santé perçue (1 à 5)	0,120*** (0,004)	0,653*** (0,022)	0,380*** (0,013)
Maladies chroniques	0,016*** (0,003)	0,075*** (0,016)	0,047*** (0,010)
ADLA	0,071*** (0,006)	0,318*** (0,031)	0,194*** (0,018)
Situation financière	-0,047*** (0,004)	-0,233*** (0,020)	-0,139*** (0,012)
Employé(e)	-0,017	-0,051	-0,030
Retraité(e)	-0,030** (0,012)	-0,133** (0,059)	-0,084** (0,036)
Activité physique	0,001	0,006	0,004
Urbain	0,015* (0,008)	0,074* (0,044)	0,046* (0,026)
R^2 / Pseudo- R^2 McFadden	0,151	0,127	0,126
AUC	0,736	0,736	0,736
Log-vraisemblance		-10 013	-10 022
AIC		20 056	20 074

Erreurs-types corrigées de l'hétéroscédasticité (HC3) pour le MPA ; erreurs-types standard pour Logit et Probit.

* $p < 0,1$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$

Lecture des résultats. Les trois modèles produisent des résultats convergents, confirmés par des AUC identiques à 0,736. Le genre constitue le facteur le plus déterminant : une femme présente une probabilité supérieure de 15 points de pourcentage d'être déprimée par rapport à un homme présentant les mêmes caractéristiques observables. Ce résultat traduit une vulnérabilité spécifique des femmes âgées, souvent davantage exposées à la charge de soin informel et au veuvage que leurs homologues masculins. La santé perçue est le second facteur majeur : chaque point de dégradation sur l'échelle de 1 à 5 accroît la probabilité de dépression de 12 points. Ce lien fort illustre l'interdépendance entre santé physique et santé mentale chez les seniors, chaque comorbidité supplémentaire renforçant le sentiment de perte d'autonomie et de contrôle. La situation financière joue également un rôle structurant : progresser d'un niveau sur l'échelle de capacité à faire face aux dépenses réduit la probabilité de dépression de 4,7 points, ce qui reflète le poids du stress économique sur le bien-être psychologique en fin de vie active. Être retraité est associé à une probabilité plus faible de 3 points par rapport aux inactifs non retraités, tandis que le statut d'employé n'est pas significatif une fois les autres facteurs contrôlés. Enfin, les résidents en zone urbaine présentent un risque légèrement

supérieur, possiblement en lien avec un moindre capital social de voisinage.

4.2 Modèles de comptage – Score EURO-D (0 à 12)

Table 4: Comparaison des modèles de comptage Score EURO-D $N = 18\,002$

	Poisson	Neg. Bin.	ZIP	ZINB
Femme	0,304*** (0,010)	0,311*** (0,012)	0,253*** (0,011)	0,266*** (0,012)
Âge	-0,031***	-0,033***	-0,027***	-0,029***
Santé perçue	0,260*** (0,005)	0,255*** (0,007)	0,223*** (0,006)	0,231*** (0,006)
Maladies chroniques	0,028***	0,030***	0,020***	0,022***
ADLA	0,085***	0,093***	0,072***	0,079***
Situation financière	-0,084***	-0,084***	-0,073***	-0,076***
Marié(e)	-0,036***	-0,040***	-0,031***	-0,033**
Retraité(e)	-0,059***	-0,063***	-0,051***	-0,051***
Employé(e)	-0,033**	-0,036*	-0,030*	-0,031
Urbain	0,031***	0,030**	0,020	0,023
θ (NB)		5,900***		10,308***
Log-vraisemblance	-36 791	-36 130	-36 174	-35 964
AIC	73 613	72 290	72 406	71 990
<i>Test surdispersion (Cameron-Trivedi) : $z = 30,5$, $p < 0,001 \Rightarrow$ Poisson invalide</i>				
<i>Test de Vuong : ZIP supérieur à Poisson et ZINB supérieur à NB (significatifs)</i>				

Coefficients exprimés en log ; l'effet multiplicatif sur le score attendu est obtenu par exponentiation.

Le ZINB présente l'AIC le plus faible et est retenu comme spécification de référence.

* $p < 0,1$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$

Lecture des résultats. Le test de Cameron-Trivedi ($z = 30,5$, $p < 0,001$) invalide le Poisson et oriente vers la Binomiale Négative. Le test de Vuong confirme en outre que les modèles gonflés en zéros améliorent significativement l'ajustement. Le **ZINB est retenu** sur la base de l'AIC le plus faible. Sa structure en deux parties apporte un éclairage économique original : la composante d'inflation identifie les individus structurellement non exposés à la dépression (le fait d'être une femme réduit la probabilité d'appartenir à ce groupe, $\hat{\beta} = -0,684$), tandis que la composante de comptage rend compte de l'intensité des symptômes parmi la population exposée. Une maladie chronique supplémentaire multiplie le score EURO-D attendu par $\exp(0,022) \approx 1,02$, et chaque point de dégradation de la santé perçue le multiplie par $\exp(0,231) \approx 1,26$, soit une augmentation de 26% du score moyen de dépression. Ces résultats confirment le rôle central des comorbidités physiques dans la genèse de la détresse psychologique chez les seniors.

4.3 Probit bivarié Dépression et Mauvaise santé perçue

Table 5: Probit bivarié : résultats des deux équations $N = 18\,002$

	Éq. 1 : Dépression Coeff. (E.T.)	Éq. 2 : Mauvaise santé perçue Coeff. (E.T.)
Femme	0,452*** (0,021)	-0,039 (0,022)
Âge	-0,043*** (0,012)	-0,032*** (0,014)
Âge ²	0,0003*** (0,0001)	0,0003*** (0,0001)
Années d'éducation	-0,004 (0,003)	-0,033*** (0,003)
Marié(e)	-0,071*** (0,025)	-0,035 (0,027)
Taille ménage	-0,014 (0,014)	-0,015 (0,015)
Maladies chroniques	0,127*** (0,009)	0,314*** (0,010)
ADLA	0,307*** (0,016)	0,503*** (0,018)
Situation financière	-0,181*** (0,011)	-0,194*** (0,012)
Employé(e)	-0,030 (0,062)	-0,296*** (0,040)
Retraité(e)	-0,122*** (0,036)	-0,140*** (0,038)
Activité physique	0,052*** (0,008)	0,175*** (0,009)
Urbain	0,041 (0,026)	0,006 (0,028)
$\hat{\rho}$ (corrélation résiduelle)	0,374*** (0,012)	
Log-vraisemblance	-19 384	

$\hat{\rho} = 0,374$ est hautement significatif ($t = 30,0$, $p < 0,001$), ce qui valide l'estimation conjointe.

* $p < 0,1$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$

Lecture des résultats. La corrélation observée entre la dépression et la mauvaise santé perçue est de 0,30 dans l'échantillon. Le probit bivarié révèle que cette association provient en partie de facteurs non observés communs aux deux outcomes, capturés par $\hat{\rho} = 0,374$ ($t = 30,0$, $p < 0,001$). Ces facteurs peuvent être des traits de personnalité stables, une histoire de vie marquée par des événements adverses, ou encore des conditions de logement et d'environnement social non mesurées dans l'enquête. Ignorer cette corrélation en estimant deux probits séparés conduirait à des estimateurs inefficaces. Sur le plan des déterminants observés, un résultat mérite attention : le genre est fortement associé à la dépression ($\hat{\beta} = 0,452$, $p < 0,001$) mais pas à la mauvaise santé perçue ($p = 0,086$). Ce contraste indique que les femmes âgées ne se perçoivent pas en moins bonne santé physique que les hommes à caractéristiques équivalentes, mais expriment davantage de souffrance psychologique, ce qui peut refléter des différences de normes sociales dans la manière de déclarer les problèmes de santé mentale.

4.4 Modèles de panel à choix binaire

Table 6: Modèles de panel : Effets Fixes et Effets Aléatoires $N = 17\,235$, $n = 5\,842$ individus

	EF	Logit conditionnel Coeff. (E.T.)	EA RE Logit Coeff. (E.T.)
Femme		(absorbé par α_i)	0,613***
Âge		0,039***	0,032***
Années d'éducation		(absorbé)	-0,064***
Marié(e)		-0,253**	-0,291***
Taille ménage		-0,031	0,024
Santé perçue (1 à 5)		0,689***	0,742***
Maladies chroniques		0,268***	0,294***
ADLA		0,183***	0,195***
Situation financière		-0,440***	-0,474***
Employé(e)		-0,153	-0,141
Retraité(e)		0,047	-0,074
<i>Test de Hausman</i>	$\chi^2(9) = 41,3$, $p < 0,001$		EF préféré
<i>Test Breusch-Pagan</i>	$p < 0,001$		effets individuels significatifs

EF : estimateur de Chamberlain (conditional logit). EA : `glmer`, famille binomiale-logit.

Le modèle EF exclut les variables invariantes dans le temps comme le genre et l'éducation.

* $p < 0,1$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$

Lecture des résultats. Le test de Hausman ($\chi^2(9) = 41,3$, $p < 0,001$) rejette l'hypothèse d'orthogonalité entre les effets individuels α_i et les régresseurs, ce qui désigne le modèle à effets fixes comme le plus approprié. L'hétérogénéité individuelle non observée est donc corrélée aux covariables : les individus intrinsèquement plus enclins à la dépression déclarent aussi des caractéristiques de santé ou financières systématiquement différentes. Le modèle à effets aléatoires produirait dans ce cas des estimateurs biaisés. Dans le modèle à effets fixes, les déterminants identifiés en coupe transversale sont confirmés par la variation intra-individuelle au cours du temps. La dégradation de la santé perçue (+0,689 en log-odds), l'accumulation de maladies chroniques (+0,268) et la détérioration de la situation financière (-0,440) sont les principaux facteurs associés à l'apparition ou à l'aggravation de la dépression pour un même individu d'une vague à l'autre. En revanche, le statut de retraité n'est plus significatif en effets fixes, ce qui indique que l'association observée en coupe transversale reflète des différences entre individus plutôt que l'effet propre du passage à la retraite sur la santé mentale.

5 Synthèse et conclusion

Table 7: Tableau de synthèse : concordance des résultats entre familles de modèles

Déterminant	MPA/Logit	ZINB	Probit biv.	EF Panel	Sens
Femme	✓***	✓***	✓***	(exclu)	↑
Santé perçue dégradée	✓***	✓***	✓***	✓***	↑↑
Maladies chroniques	✓***	✓***	✓***	✓***	↑↑
Difficultés financières	✓***	✓***	✓***	✓***	↑↑
ADLA	✓***	✓***	✓***	✓***	↑
Marié(e)	✓***	✓***	✓***	✓**	↓
Retraité(e)	✓**	✓***	✓***	n.s.	↓ (transversal seul.)
Emploi	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	aucun

↑ : augmente la dépression ↓ : effet protecteur n.s. : non significatif

L'ensemble des modèles fait converger les résultats vers trois déterminants stables et économiquement interprétables. La santé perçue, les maladies chroniques et la situation financière sont significatifs dans toutes les spécifications, qu'elles soient transversales ou longitudinales. Ces résultats indiquent que la dépression chez les seniors français n'est pas un phénomène purement psychologique mais qu'elle est profondément ancrée dans les conditions matérielles de vie et l'état de santé physique. Deux implications de politique publique se dégagent directement : renforcer la prise en charge des comorbidités chez les personnes âgées et sécuriser leurs

ressources économiques constituent les leviers les plus efficaces pour réduire la prévalence de la dépression dans cette population. Par ailleurs, les femmes et les personnes vivant seules se distinguent comme sous-groupes particulièrement vulnérables, ce qui plaide pour un ciblage prioritaire des dispositifs de prévention.

Sur le plan méthodologique, trois enseignements se dégagent. Le ZINB est préféré au Poisson en raison de la surdispersion et de l'excès de zéros avérés dans le score EURO-D. Le probit bivarié révèle une corrélation résiduelle de 0,374 entre dépression et mauvaise santé perçue, ce qui traduit l'existence de facteurs non observés communs et invalide l'estimation séparée des deux équations. Enfin, le logit conditionnel à effets fixes confirme que les associations identifiées en coupe transversale correspondent bien à des effets de chocs individuels au cours du temps et non à de simples différences de niveaux entre personnes.